

UNIFECAP

Graduação Tecnológica em Inteligência Artificial e Automação
Digital

Módulo: Produtividade e Gestão do Tempo

João Henrique Benatti Coimbra

PersonalOS - Documentação de Entrega

*Meu Sistema Operacional Pessoal: Utilizando IA para Gerenciar Tempo,
Comunicação e Produtividade*

30 de setembro de 2026

UNIFECAP

Graduação Tecnológica em Inteligência Artificial e Automação
Digital

Módulo: Produtividade e Gestão do Tempo

João Henrique Benatti Coimbra

PersonalOS - Documentação de Entrega

*Meu Sistema Operacional Pessoal: Utilizando IA para Gerenciar Tempo,
Comunicação e Produtividade*

Trabalho acadêmico apresentado à UNIFECAP como
documentação de entrega do módulo Produtividade e Gestão do
Tempo, referente ao Sistema Operacional Pessoal (PersonalOS).

RA: 188635

30 de setembro de 2026

Sumário

1. Introdução e missão do trabalho
2. Parte teórica: análise e discussão
 - 2.1 Diagnóstico da rotina atual
 - 2.2 Principais desafios de produtividade
 - 2.3 Métodos utilizados
 - 2.4 Ferramentas escolhidas e justificativa
 - 2.5 Como a IA apoia a organização
 - 2.6 Comunicação, procrastinação e saúde mental
3. Parte prática: o sistema PersonalOS
 - 3.1 Visão geral
 - 3.2 Mapeamento requisito prático e feature
 - 3.3 Fluxo principal de uso
 - 3.4 Arquitetura
 - 3.5 Integrações entregues no MVP
 - 3.6 Operador de IA: tools
 - 3.7 Navegação e shell
4. Limitações e trabalho futuro
5. Checklist da rubrica (autoavaliação)
6. Referências
7. Metadados de regeneração

1. Introdução e missão do trabalho

O enunciado da disciplina aponta um problema comum entre profissionais de tecnologia: o conhecimento técnico existe, porém falta rotina consistente para organizar demandas, priorizar o que importa, comunicar com clareza e preservar equilíbrio entre produtividade e bem-estar.

A missão proposta é montar um Sistema Operacional Pessoal (Personal Operating System, POS). Esse sistema deve reunir métodos de produtividade, planejamento, comunicação e acompanhamento, apoiado por ferramentas digitais (Notion, Trello, Google Agenda e afins) e por Inteligência Artificial para automatizar etapas, organizar informações e sugerir decisões.

O **PersonalOS** é a resposta prática a esse enunciado. É um monorepo web (com shell desktop opcional) que integra Trello, Google Calendar, Notion e um operador de IA autenticado. Na interface há dashboard, matriz de Eisenhower, time blocking com limites de carga e ferramentas de comunicação profissional.

Este documento cobre a parte teórica (1,5 pts) e registra a parte prática (3,5 pts). Instruções de execução local, variáveis de ambiente e checklist de prints ficam no `README.md` do repositório. O vídeo pitch (até 4 minutos, 2,0 pts) é entregue à parte, em YouTube, Loom ou Google Drive.

2. Parte teórica: análise e discussão

2.1 Diagnóstico da rotina atual

A rotina típica considerada neste sistema (profissional de tecnologia em contexto remoto ou híbrido) apresenta o seguinte quadro:

Dimensão	Situação observada
Tarefas	Cartões espalhados em boards Trello; prioridades implícitas (labels e due) pouco revisadas
Agenda	Compromissos no Google Calendar sem blocos explícitos de foco profundo
Comunicação	Rascunhos e atualizações de time escritos sob pressão, com risco de ambiguidade
Conhecimento	Notas em Notion desconectadas do fluxo diário de execução
Carga cognitiva	Troca constante entre ferramentas; falta de uma visão única do dia

Não faltam aplicativos na rotina descrita. O que falta é orquestração: Eisenhower e o planejamento do dia existem como método, mas não entram de forma contínua na stack já adotada.

2.2 Principais desafios de produtividade

Os pontos abaixo alinham-se ao material da disciplina (*Gestão de Tempo: Tarefas, Compromissos e Produtividade*, Paulo Lisboa / Rocketseat) e ao enunciado:

1. **Priorização frágil:** misturar urgente com importante concentra esforço no Quadrante I e abandona o Quadrante II (importante e não urgente).
2. **Compromissos sem proteção de foco:** a agenda enche de reuniões; tarefas profundas competem pelo tempo restante.
3. **Procrastinação por sobrecarga:** lista longa sem corte realista aumenta estresse e adiamento (módulo sobre impactos da procrastinação).
4. **Fragmentação de ferramentas:** Trello, Calendar e Notion sem um painel único elevam o custo de troca de contexto.
5. **Comunicação assíncrona ambígua:** texto sem tom e contexto suficientes (módulo *Comunicação eficaz em times de tecnologia*, Jorge Dalfovo) gera retrabalho.

6. **Bem-estar:** gestão do tempo mal feita correlaciona-se com estresse, burnout e perda de equilíbrio entre vida e trabalho (módulo *Saúde Mental e performance na carreira*).

2.3 Métodos utilizados

Método	Origem no módulo	Uso no PersonalOS
Matriz de Eisenhower	Gestão de Tempo: 4 quadrantes (Fazer, Agendar, Delegar, Eliminar)	Classificação de cards Trello na UI (<code>/tasks</code>) e tool <code>tasks_classify</code> do operador
Time blocking	Bloquear tempo para tarefas importantes (compromissos e foco)	<code>planning_propose_day</code> e <code>planning_create_focus_blocks</code> no Google Calendar (com confirmação)
Kanban	Visualização de fluxo (A fazer, Em andamento, Concluído)	Vista Kanban em <code>/tasks</code> (<code>TasksKanbanBoard</code>) com DnD e rating Eisenhower
GTD (referência)	Capturar, Clarificar, Organizar, Refletir, Engajar	Captura em Trello; clarificação e priorização via Eisenhower e IA; reflexão no dashboard
Pomodoro	Ciclos 25+5 (módulo)	Não implementado como timer no MVP; citado na teoria e compatível com <code>focusMinutes</code> e <code>breakMinutes</code> das preferências
Planejamento sustentável	Bem-estar e redução de sobrecarga	Planner respeita horário de trabalho, pausas, eventos existentes e limite de tarefas por dia

2.4 Ferramentas escolhidas e justificativa

Ferramenta	Papel	Justificativa
Trello	Fonte de tarefas	Já adotado por muitos times; OAuth Power-Up; boards, listas e cards; alinhado ao Trello Guide citado no enunciado
Google Calendar	Compromissos e blocos de foco	Agenda real do profissional; time blocking vira eventos concretos
Notion	Conhecimento e notas	Busca e criação via operador; alinhado a Notion Guides do enunciado
Operador de IA (Vercel AI SDK)	Classificar, planejar, reescrever, resumir	Cumpre o requisito de IA para automatizar, organizar e planejar, com confirmação em ações de alto impacto
PersonalOS (este app)	Shell, dashboard e orquestração	Une as ferramentas acima em um POS único, com autenticação e preferências

Gmail não faz parte do MVP entregue. Há scaffolding de OAuth no backend, mas a UI de Integrações e o onboarding **não** expõem Conectar Gmail. O uso de e-mail como contexto de comunicação fica para trabalho futuro (seção 4).

Stack técnica (alto nível): React 19, TanStack Router/Query, Tailwind 4, shadcn/ReUI, Fastify, oRPC, Better Auth, PostgreSQL, Drizzle, Bun, Turborepo, Tauri 2 (workspace local opcional), Vercel AI SDK.

2.5 Como a IA apoia a organização

No produto, a IA funciona como apoio à decisão (conceito de copiloto no módulo de comunicação), e não como agente autônomo sem restrições:

- Classificação Eisenhower sugerida (`tasks_classify`): não altera o board em silêncio.
- Proposta de dia (`planning_propose_day`): respeita preferências (timezone, janela de trabalho, foco e pausas).
- Criação de blocos de foco somente após confirmação; a partir de 3 blocos, gera `pending_ai_action` e exige `ai.confirmAction`.
- Comunicação: reescrita profissional, resumo para o time, notas de reunião convertidas em rascunho de tarefas.
- Notion: busca, leitura e criação de notas via tools.

- Failover de modelo: chaves Anthropic/OpenAI conectadas pelo usuário, depois preferência, depois fallback Gemini (env), com tentativas em cadeia se a chave esgota ou falha.

Limites éticos aplicados: o system prompt exige proposta antes de ações em massa; respostas no idioma do usuário (padrão pt-BR); não afirmar sucesso sem confirmação da tool.

2.6 Comunicação, procrastinação e saúde mental

Comunicação. O módulo enfatiza clareza, redução de ruído e uso consciente de prompting. PersonalOS oferece as tools `comm_rewrite_message`, `comm_summarize_for_team` e `comm_meeting_notes_to_tasks` para melhorar textos assíncronos e transformar reuniões em ações, sem substituir o julgamento humano.

Procrastinação. Estratégias do material (identificar causas, priorizar, fatiar, planejar) aparecem na matriz Eisenhower visível, no filtro “Hoje/Agendadas”, na proposta de dia com teto de tarefas e rejeição do excedente, e no dashboard com contagem de atrasadas.

Saúde mental e bem-estar. Preferências de horário de trabalho e pausas; planner que evita carga irrealista; analytics sem score punitivo de horas. A narrativa do produto (“Foque no que importa”) prioriza equilíbrio e sustentabilidade, em vez de hiperprodutividade.

3. Parte prática: o sistema PersonalOS

3.1 Visão geral

PersonalOS é um POS web (com shell Tauri opcional) que:

1. Autentica o usuário (Better Auth: e-mail/senha, Google, GitHub, magic link Resend).
2. Conecta integrações via OAuth em **Conectar** (`/integrations`): Trello, Google Calendar e Notion; além de chaves Claude/ChatGPT (BYOK).
3. Agrega tarefas e eventos no dashboard em `/`.
4. Expõe tarefas com Eisenhower, filtros e boards Kanban/Gantt em `/tasks`.
5. Mostra agenda em `/calendar`.
6. Oferece operador de IA (Cmd/Ctrl+K, dock/sheet lateral).
7. Permite upload de PDF com extração de texto (`unpdf`) em `/files`.
8. Expõe analytics básicos em `/analytics` e preferências em `/settings`.
9. Mantém `/notes` como ponte textual para uso do Notion via operador (UI ainda stub).

3.2 Mapeamento requisito prático e feature

Mapeamento verificado em relação ao código atual da branch de entrega (apps `web` / `server`, packages `capabilities`, `api`, `integrations`).

Requisito do enunciado (prática)	Implementação no PersonalOS (código atual)
Organização de tarefas e prioridades	Trello via oRPC <code>tasks</code> ; grade Eisenhower em <code>/tasks</code> ; sidebar com seção Eisenhower; filtros <code>today</code> e <code>scheduled</code>
Planejamento semanal ou mensal	<code>planning_propose_day</code> e <code>planning_create_focus_blocks</code> ; visão <code>/calendar</code> ; KPIs em <code>/</code> e <code>/analytics</code>
Gestão de compromissos	Google Calendar (login Google sincroniza Calendar; Connect explícito também); <code>calendar_list_events</code>
Pelo menos 1 técnica de produtividade	Eisenhower (<code>tasks_classify</code> e UI) e time blocking (também Kanban/Gantt em <code>/tasks</code>)
Pelo menos 1 ferramenta digital	Trello (fluxo principal); Calendar; Notion (tools e Connect)
IA para automatizar, organizar ou planejar	<code>POST /api/ai</code> e <code>buildOperatorTools</code> em <code>@personal-os/capabilities</code>
Dashboard de acompanhamento	Home <code>/</code> (<code>dashboard.getOverview</code> : pendentes, atrasadas, prioritárias, eventos)
README	<code>README.md</code> do repositório (como executar, stack, previews) e este PDF

Rotas autenticadas (/_app): `/`, `/tasks`, `/calendar`, `/notes`, `/files`, `/analytics`, `/integrations`, `/settings`.

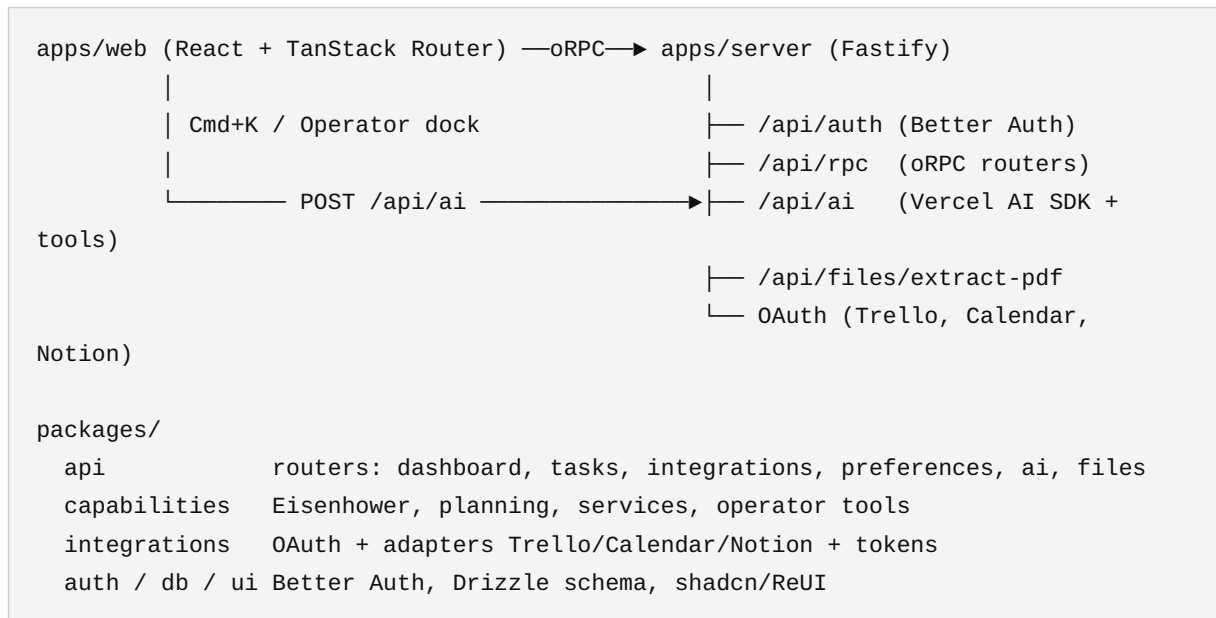
3.3 Fluxo principal de uso

1. **Login / cadastro** em `/login`.
2. **Onboarding** (`/onboarding`): conectar Trello, Calendar e Notion (ou pular), timezone e horário de trabalho, intro do operador. Após OAuth, o passo de integrações é restaurado.
3. **Home** `/`: saudação, KPIs, painel Eisenhower, atalho ao operador.
4. **Tarefas** `/tasks`: grade por quadrante (`do`, `schedule`, `delegate`, `eliminate`); boards Kanban e Gantt; nav com filtros Hoje e Agendadas.
5. **Calendário** `/calendar`: eventos Google.
6. **Operador**: classificar com Eisenhower, propor o dia, criar blocos após confirmação.
7. **Arquivos** `/files`: PDF para texto; no desktop Tauri, pasta autorizada.
8. **Integrações** `/integrations`: status Trello/Calendar/Notion; Claude/ChatGPT via API key; limpar preferência de modelo para roteamento Gemini.

9. **Notes** `/notes`: ponte para uso do Notion via operador (UI stub).
10. **Analytics** `/analytics`: pendentes, atrasadas e prioritárias (sem score de horas).

3.4 Arquitetura

Visão de alto nível (sem procedimento de instalação):



Confirmação de alto impacto: criação de 3 ou mais blocos de calendário persiste `pending_ai_action`; o cliente confirma via oRPC `ai.confirmAction`.

Roteamento de modelos: preferência do usuário (Anthropic/OpenAI conectados), demais chaves, depois Gemini de fallback via env.

3.5 Integrações entregues no MVP

Provedor	Estado no MVP	Observação
Trello	Entregue	Power-Up; boards, listas e cards
Google Calendar	Entregue	Login Google sincroniza Calendar; Connect explícito disponível
Notion	Entregue (tools + Connect)	UI <code>/notes</code> ainda é ponte para o operador
Anthropic / OpenAI	Entregue (BYOK)	Preferência e failover para Gemini
Gemini	Entregue (env)	Fallback padrão do operador
Gmail	Não entregue no MVP	UI oculta; previsto como melhoria futura

3.6 Operador de IA: tools

Tools exportadas por `buildOperatorTools` em `packages/capabilities/src/tools.ts`:

Tool	Função
<code>tasks_list</code> / <code>tasks_create</code> / <code>tasks_classify</code>	Listar, criar e classificar (Eisenhower)
<code>calendar_list_events</code>	Listar eventos
<code>planning_propose_day</code>	Propor plano sustentável
<code>planning_create_focus_blocks</code>	Criar blocos (com política de confirmação)
<code>knowledge_search</code> / <code>knowledge_read_page</code> / <code>knowledge_create_note</code>	Notion
<code>comm_rewrite_message</code> / <code>comm_summarize_for_team</code> / <code>comm_meeting_notes_to_tasks</code>	Comunicação

3.7 Navegação e shell

AppShell: Home `/`, Tasks (submenu com filtros), Calendar, Notes, Files, Analytics, Integrations, Settings; menu de avatar; operador redimensionável (dock/sheet); command palette; seção Eisenhower na sidebar.

4. Limitações e trabalho futuro

Esta seção separa o que já está pronto do que ainda é parcial ou em evolução. Não se listam recursos que o código não implementa como se fossem entregues.

Item	Status
Gmail (readonly / triagem)	Melhoria futura: OAuth existe no backend, mas UI de Integrações e onboarding não expõem Conectar Gmail no MVP
Timer Pomodoro dedicado	Não implementado
MCP server HTTP externo	Não entregue como produto
UI rica de Notion em <code>/notes</code>	Stub: orienta uso via operador
Analytics	KPIs básicos (<code>pendingCount</code> , <code>overdueCount</code> , <code>priorityTasks</code>); sem séries históricas avançadas
Filtro “Completas”	<code>listTasks</code> retorna apenas cards abertos; filtro <code>completed</code> resulta em lista vazia
Boards Gantt/Kanban	Presentes em <code>/tasks</code> ; refinamentos de sync e drag ainda em evolução
Operador multi-agente	Em evolução; não tratar como feature estável de entrega
Vídeo pitch	Entregável separado (fora deste PDF)
Prints no README	Checklist e pasta <code>docs/previews/</code> no repositório

5. Checklist da rubrica (autoavaliação)

5.1 Parte teórica (1,5)



Diagnóstico da rotina atual



Principais desafios de produtividade



Métodos (Pomodoro citado; Eisenhower e Kanban aplicados; GTD referenciado)



Ferramentas escolhidas e justificativa



Como a IA apoia a organização



Estratégias de comunicação, procrastinação e saúde mental

5.2 Parte prática (3,5)



Organização de tarefas e prioridades



Planejamento (dia / blocos; agenda)



Gestão de compromissos (Google Calendar)



Técnica de produtividade (Eisenhower e time blocking)



Ferramenta digital (Trello, Calendar e Notion)



Uso de IA (operador, tools e confirmação)



Dashboard (/)



README (README.md e este PDF)

5.3 Vídeo (2,0), fora deste PDF



Gravado e link acessível (YouTube, Loom ou Drive)

5.4 Prints sugeridos

Ver `README.md` (seção Previews) e `docs/previews/`.

6. Referências

6.1 Materiais da disciplina

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. (referência de formatação simplificada deste documento).

Enunciado da disciplina. **Meu Sistema Operacional Pessoal: Utilizando IA para Gerenciar Tempo, Comunicação e Produtividade**. Módulo Produtividade e Gestão do Tempo, UniFECAF, 2026.

LISBOA, Paulo. **Gestão de Tempo: Tarefas, Compromissos e Produtividade**. Rocketseat Boosting People, [s.d.]. Material didático: Eisenhower, GTD, Kanban, Pomodoro, bem-estar, procrastinação, organização e planejamento.

DALFOVO, Jorge. **Comunicação eficaz em times de tecnologia**. Rocketseat Boosting People, [s.d.]. Material didático: comunicação estratégica, assertividade, meios síncrono e assíncrono, IA como copiloto e limites éticos.

ROCKETSEAT. **Saúde Mental e performance na carreira**. Boosting People, [s.d.]. Material didático: autoconhecimento, burnout/ansiedade, propósito e mad skills.

6.2 Guias citados no enunciado

TRELLO. **Trello Guide**. Disponível em: <https://trello.com/guide>. Acesso em: 30 set. 2026.

ASANA. **Asana Academy**. Disponível em: <https://academy.asana.com>. Acesso em: 30 set. 2026.

NOTION. **Notion Guides**. Disponível em: <https://www.notion.so/help>. Acesso em: 30 set. 2026.

6.3 Referências conceituais

ALLEN, David. **Getting Things Done**: the art of stress-free productivity. New York: Penguin, 2015.

WATZLAWICK, Paul; BEAVIN, Janet Helmick; JACKSON, Don D. **Pragmática da Comunicação Humana**. São Paulo: Cultrix, [s.d.].

EISENHOWER, Dwight D. Matriz de urgência × importância. *In*: LISBOA, Paulo. **Gestão de Tempo**. Rocketseat Boosting People, [s.d.].

CIRILLO, Francesco. Técnica Pomodoro. *In*: LISBOA, Paulo. **Gestão de Tempo**. Rocketseat Boosting People, [s.d.].

6.4 Stack e documentação de produto

COIMBRA, João Henrique Benatti. **PersonalOS**. Repositório: <https://github.com/joao-coimbra/personal-os>. Branch `cursor/personal-os-mvp-44d9`, 2026.

VERCEL. **AI SDK**. Documentação oficial. Disponível em: <https://sdk.vercel.ai>. Acesso em: 30 set. 2026.

BETTER AUTH. Documentação. Disponível em: <https://www.better-auth.com>. Acesso em: 30 set. 2026.

7. Metadados de regeneração

Campo	Valor
Instituição	UniFECAF
Nome	João Henrique Benatti Coimbra
RA	188635
Curso	Graduação Tecnológica em Inteligência Artificial e Automação Digital
Módulo	Produtividade e Gestão do Tempo
Fonte regenerável	<code>docs/entrega/Documentacao.md</code>
Script	<code>scripts/build-entrega-pdf.sh</code>
PDF gerado	<code>docs/entrega/Documentacao.pdf</code>
Artefato cloud	<code>/opt/cursor/artifacts/Documentacao.pdf</code>
Data	30 de setembro de 2026
Branch	<code>cursor/personal-os-mvp-44d9</code>
Versão do documento	1.4

Para regenerar após mudanças no produto: `bun run docs:entrega-pdf` (ou `bash scripts/build-entrega-pdf.sh`).

Atualizar a seção 3.2 se rotas, tools ou boards evoluírem antes do envio final. Detalhes de execução local permanecem apenas no `README.md`.